CN 2025-11-26

Memo: leggere Appendice A1.

Esempio.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ \alpha & 1 & & & \\ & \alpha & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \alpha & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{10\times 10}, \quad \underline{b} = \beta \begin{bmatrix} 1 \\ 1+\alpha \\ 1+\alpha \\ \vdots \\ 1+\alpha \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{10},$$

$$\Rightarrow \quad A\underline{x} = \underline{b} \quad \Rightarrow \quad \underline{x} = \begin{bmatrix} \beta \\ \vdots \\ \beta \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{10}.$$

```
function x = bidia(alfa, beta)
x = beta * ones(10,1);
x(2:10) = x(2:10) + beta * alfa;
for i = 2:10
    x(i) = x(i) - alfa * x(i-1);
end
return
```

```
>> bidia(100,1)
ans =
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
```

```
>> bidia(100,2)
ans =
     2
     2
     2
     2
     2
     2
     2
     2
     2
     2
     2
     2
```

```
>> bidia(100,.5)
ans =
      5.000000000000000e-01
      5.000000000000000e-01
      5.000000000000000e-01
      5.000000000000000e-01
      5.000000000000000e-01
      5.000000000000000e-01
      5.000000000000000e-01
      5.000000000000000e-01
      5.000000000000000e-01
      5.000000000000000e-01
```

```
>> bidia(100,.75)
ans =
      7.5000000000000000e-01
      7.5000000000000000e-01
      7.5000000000000000e-01
      7.5000000000000000e-01
      7.5000000000000000e-01
      7.5000000000000000e-01
      7.5000000000000000e-01
      7.5000000000000000e-01
      7.5000000000000000e-01
      7.5000000000000000e-01
```

```
>> bidia(100,1.1)
ans =
      1.100000000000000e+00
      1.099999999999994e+00
      1.100000000000577e+00
      1.099999999942312e+00
      1.100000005768763e+00
      1.099999423123720e+00
      1.100057687628052e+00
      1.094231237194819e+00
      1.676876280518101e+00
     -5.587628051810110e+01
```

```
>> bidia(100,pi)
ans =
      3.14159265358979793e+00
      3.14159265358979782e+00
      3.14159265359086200e+00
      3.14159265348286000e+00
      3.14159266428311000e+00
      3.14159158425815100e+00
      3.14169958675398700e+00
      3.13089933717043300e+00
      4.21092429552578600e+00
     -1.03791571540009400e+02
```

Cosa è successo? Il motivo di quanto osservato è spiegato dall'analisi del condizionamento del problema. Ovvero, se invece del problema esatto

(1) $A \cdot \underline{x} = \underline{b}$, $\det(A) \neq 0$,

risolviamo quello perturbato

(2) $(A + \Delta A)(\underline{x} + \Delta \underline{x}) = \underline{b} + \Delta \underline{b}$,

dove:

1) $A \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow \Delta A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, contenente le perturbazioni degli elementi di A;

2) $\underline{b} \in \mathbb{R}^n \Rightarrow \Delta \underline{b} \in \mathbb{R}^n$, contenente le perturbazioni degli elementi di $\underline{b}$;

3) $\underline{x} \in \mathbb{R}^n \Rightarrow \Delta \underline{x} \in \mathbb{R}^n$, contenente le perturbazioni degli elementi di $\underline{x}$.

Vogliamo, pertanto, quantificare come ΔA e $\Delta \underline{b}$ (che sono le perturbazioni sui dati ingresso del problema) influenzano $\Delta \underline{x}$, che è la perturbazione del risultato.

A questo fine, è necessario introdurre la nozione di norma indotta su matrice.

Definizione Sia $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$, con V spazio vettoriale. Diremo che $\|\cdot\|$ è una norma su V, se:

1) $\forall\, \underline{v} \in V : \|\underline{v}\| \geq 0 \;\wedge\; \|\underline{v}\| = 0 \Rightarrow \underline{v} = \underline{0} \in V$;

2) $\forall\, \underline{v} \in V$ e $\alpha \in \mathbb{R} : \|\alpha \cdot \underline{v}\| = |\alpha| \cdot \|\underline{v}\|$;

3) $\forall\, \underline{x}, \underline{y} \in V : \|\underline{x} + \underline{y}\| \leq \|\underline{x}\| + \|\underline{y}\|$. (Disuguaglianza triangolare)

Nel caso in cui $V = \mathbb{R}^n$, la classe di norme più utilizzata è: $\underline{v} = (v_1, \dots, v_n)^T$,

$$\|\underline{v}\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^{n} |v_i|^p}, \qquad p \geq 1.$$

I valori di p più utilizzati sono:

$p = 1$: $\|\underline{v}\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |v_i|$;

$p = 2$: $\|\underline{v}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |v_i|^2} \equiv \sqrt{\underline{v}^T \underline{v}}$; (norma Euclidea)

$p = \infty$: $\|\underline{v}\|_\infty = \lim_{p \to \infty} \|\underline{v}\|_p \equiv \max_{i=1,\dots,n} |v_i|$.

Es:

$$\underline{v} = \begin{bmatrix} -7 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$\|\underline{v}\|_1 = 7 + 2 + 4 = 13$;

$\|\underline{v}\|_2 = \sqrt{49 + 4 + 16} = \sqrt{69}$;

$\|\underline{v}\|_\infty = 7$.

oss la function norm di Matlab implementa una generica norma p:

norm($\underline{v}$) è la norma Euclidea (default);

norm($\underline{v}$, 1) è la norma 1;

norm($\underline{v}$, inf) è la norma ∞.

Nel caso in cui $V = \mathbb{R}^{m \times n}$, possiamo definire norme su matrice, indotte dalle corrispondenti norme su vettore.

In particolare, se $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, definiamo:

$$\|A\|_p = \sup_{\substack{\underline{x}\in\mathbb{R}^n \\ \underline{x}\neq \underline{0}}} \frac{\|A\underline{x}\|_p}{\|\underline{x}\|_p}$$

norma p in $\mathbb{R}^m$ ← $\|A\underline{x}\|_p$

$\|\underline{x}\|_p$ → norma p in $\mathbb{R}^n$

come la norma p su matrice, indotta dalla corrispondente norma p su vettore. Vediamo delle formulazioni equivalenti alla precedente. In particolare, osserviamo che il vettore

$$\underline{v} = \frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|_p}$$

ha $\|\underline{v}\|_p = \left\| \frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|_p} \right\|_p = \frac{1}{\|\underline{x}\|_p} \|\underline{x}\|_p = 1$.

Pertanto,

$$\|A\|_p = \sup_{\|\underline{x}\|_p>0} \frac{\|A\underline{x}\|_p}{\|\underline{x}_p\|} =$$

$$= \sup_{\|\underline{x}_p\|>0} \left\| A \cdot \frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|_p} \right\|_p$$

$$= \sup_{\|\underline{v}\|_p=1} \|A\cdot\underline{v}\|_p \equiv \max_{\|\underline{v}\|_p=1} \|A\cdot\underline{v}\|_p .$$

Es.

Sia $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, allora:

$$\|A\|_1 = \max_{j=1,\dots,n} \sum_{i=1}^{m} |a_{ij}| \;;$$

$$\|A\|_\infty = \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \;;$$

oss $\|A\|_1 = \|A^T\|_\infty$

Es.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \|A\|_1 = 9 \;; \\ \|A\|_\infty = 15 \;. \end{cases}$$

oss `norm(A,1)` → ritorna la norma 1 di A

`norm(A,inf)` → ritorna la norma ∞ di A

$$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)} = \sqrt{\rho(A \cdot A^T)} \;,$$

oss $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$A^T A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$A A^T \in \mathbb{R}^{m \times m}$

sono quadrate

essendo $\rho(A^T A) = \max_{\lambda \in \sigma(A^T A)} |\lambda|$ il raggio spettrale di $A^T A$.

Similmente,

$$\rho(AA^T) = \max_{\mu \in \sigma(AA^T)} |\mu|$$

il raggio spettrale di AA^T.

OSS: 1) norm(A) ritorna la norma 2 di A.

2) se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, A ortogonale, allora

$$A^TA = AA^T = I \quad (A^{-1} = A^T).$$

pertanto $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(I)} = 1$.

3) si può dimostrare che, $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\|A\|_2 \leq \sqrt{\|A\|_1 \cdot \|A\|_\infty}.$$

N.B. Siete tenuti a conoscere le $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ e $\|\cdot\|_\infty$ su vettore e matrice.

Compatibilità tra norma indotta su matrice e corrispondente norma su vettore.

Per brevità, nel seguito, omettiamo il pedice p della norma, sottointendendo che sia sempre lo stesso. Si ottiene, pertanto, che, per $x \neq 0$:

$$\|A\underline{x}\| = \left\|A\,\frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|}\right\| \cdot \|\underline{x}\| \leq \left(\sup_{\|\underline{y}\|=1} \|A\underline{y}\|\right) \cdot \|\underline{x}\|$$

$\frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|}$: ha norma $=1$

$\sup_{\|\underline{y}\|=1} \|A\underline{y}\| = \|A\|$

$$= \|A\| \cdot \|\underline{x}\| .$$

Pertanto, abbiamo concluso che:

$$\|A\underline{x}\| \leq \|A\| \cdot \|\underline{x}\|$$ (compatibilità della norma)

In modo analogo (fatelo per esercizio) si dimostra che, se $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n\times k}$:

$$\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\| .$$

oss 1) Se $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $\forall$ $\|\cdot\|$ norma indotta su matrice, vale: $\rho(A) \leq \|A\|$.

2) $\forall$ $\|\cdot\|$ norma indotta su matrice, vale

$$\|I\| = \max_{\|\underline{y}\|=1} \|I\underline{y}\| = \max_{\|\underline{y}\|=1} \|\underline{y}\| = 1 .$$

($I\underline{y} = \underline{y}$)

3) Dalla 2) segue che, se $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $\det(A) \neq 0$:

$$\|A\| \cdot \|A^{-1}\| \geq \|A \cdot A^{-1}\| = \|I\| = 1.$$

Ritorniamo, quindi, a discutere il problema perturbato (2). A questo fine, supponiamo che

$$\Delta A = \varepsilon F \quad , \quad \text{con } \varepsilon \in \mathbb{R}, \ F \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

e, similmente,

$$\Delta \underline{b} = \varepsilon \underline{f} \quad , \quad \text{con } \underline{f} \in \mathbb{R}^n .$$

Definiamo, quindi,

$$A(\varepsilon) = A + \varepsilon F \ (= \Delta A) \quad \Rightarrow A(0) = A$$

$$\underline{b}(\varepsilon) = \underline{b} + \varepsilon \underline{f} \ (= \Delta \underline{b}) \quad \Rightarrow \underline{b}(0) = \underline{b}$$

e, inoltre, indichiamo con $\underline{x}(\varepsilon)$ la soluzione del sistema lineare:

(3) $\quad A(\varepsilon)\,\underline{x}(\varepsilon) = \underline{b}(\varepsilon) \quad \Leftrightarrow \quad$ (2)

Inoltre, da questo segue che:

1) $\underline{x}(0) = \underline{x}$, soluzione di (1);

2) per $\varepsilon \approx 0$,

$$\underline{x}(\varepsilon) = \underline{x}(0) + \varepsilon \dot{\underline{x}}(0) + O(\varepsilon^2) \approx \underline{x} + \varepsilon \dot{\underline{x}}(0)$$

$$\Rightarrow \Delta \underline{x} = \underline{x}(\varepsilon) - \underline{x} \approx \varepsilon \cdot \dot{\underline{x}}(0) .$$

Andiamo, pertanto, a determinare $\dot{\underline{x}}(0)$.

Poiché la (3) vale identicamente in un intorno di $\varepsilon = 0$, questo significa che anche le derivate prime dei 2 membri devono essere uguali:

$$\underbrace{\dot{A}(\varepsilon)}_{\text{"}F} \underline{x}(\varepsilon) + A(\varepsilon)\,\dot{\underline{x}}(\varepsilon) = \underbrace{\dot{\underline{b}}(\varepsilon)}_{\text{"}\underline{f}}$$

e, calcolando in $\varepsilon = 0$, otteniamo:

$$F \underbrace{\underline{x}(0)}_{\text{"}\underline{x}} + \underbrace{A(0)}_{\text{"}A}\,\dot{\underline{x}}(0) = \underline{f} \,,$$

da cui:

$$F\,\underline{x} + A\,\dot{\underline{x}}(0) = \underline{f} \,,$$

e, moltiplicando membro a membro per ε:

$$\underbrace{(\varepsilon F)}_{\text{"}\Delta A}\,\underline{x} + A \cdot \underbrace{(\varepsilon\,\dot{\underline{x}}(0))}_{\text{"}\Delta \underline{x}} = \underbrace{(\varepsilon\,\underline{f})}_{\text{"}\Delta \underline{b}} \,,$$

ovvero:

$$\Delta A \cdot \underline{x} + A \cdot \Delta \underline{x} = \Delta \underline{b} \,.$$